



**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАЩИТЫ  
С КОМПЛЕКТОМ СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ  
И АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ  
ЮНИТ-М500-ВЧ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция       | Дата       |
|----------------|------------|
| <i>pre – α</i> | 01.04.2026 |
|                |            |

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству высокочастотных защиты с комплектом ступенчатых защит и автоматикой управления выключателем «ЮНИТ-М500-ВЧ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

## 0.1 Дифференциальная токовая защита

### 0.1.1 Общие сведения

0.1.1.1 Дифференциальная токовая защита (ДТЗ) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту.

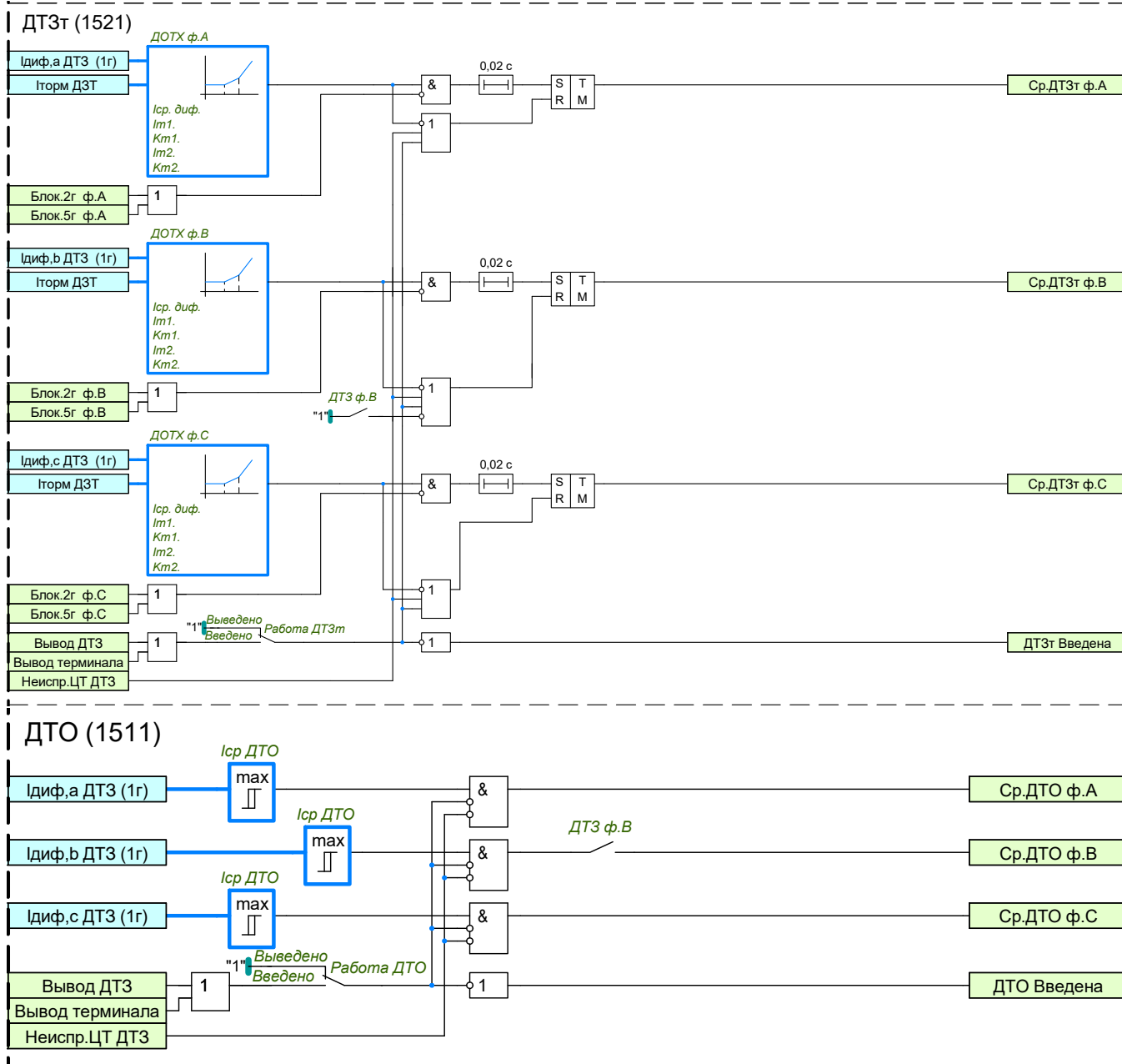


Рисунок 0.1 – Функциональный блок ДТЗ

### 0.1.2 Расчетные величины

0.1.2.1 Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига.

0.1.2.2 Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл, N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв, N}}{I_{баз, N} \cdot K_{сх}}, \quad (1)$$

где  $K_{сх}$  – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и  $\sqrt{3}$  при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ, перв.N}$  – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз,N}$  – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз,N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3}U_{ном,N}}, \quad (2)$$

где  $U_{ном.N}$  – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$  – базисная мощность.

0.1.2.3 За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

0.1.2.4 Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

0.1.2.5 После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф.x} = \sum_{N=1}^k i'_{x,N} \cdot K_{ампл,N} \quad (3)$$

где  $x$  – наименование фазы (А, В, С);

$k$  – количество контролируемых плеч

0.1.2.6 Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{x,N}) \cdot K_{ампл,N}] \quad (4)$$

Таблица 0.2 – Формулы компенсации фазового сдвига

| № Сх. | Формула                       | № Сх. | Формула                            | № Сх. | Формула                             |
|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 0     | $i'_A = i_A$                  | 8     | $i'_A = i_C$                       | 16    | $i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$  |
|       | $i'_B = i_B$                  |       | $i'_B = i_A$                       |       | $i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$  |
|       | $i'_C = i_C$                  |       | $i'_C = i_B$                       |       | $i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$  |
| 1     | $i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$ | 9     | $i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$      | 17    | $i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$ |       | $i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$      |       | $i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$ |       | $i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$      |       | $i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$       |
| 2     | $i'_A = -i_C$                 | 10    | $i'_A = -i_B$                      | 18    | $i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$ |
|       | $i'_B = -i_A$                 |       | $i'_B = -i_C$                      |       | $i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$ |
|       | $i'_C = -i_B$                 |       | $i'_C = -i_A$                      |       | $i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$ |
| 3     | $i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$ | 11    | $i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$      | 19    | $i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$ |       | $i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$      |       | $i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$ |       | $i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$      |       | $i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$       |
| 4     | $i'_A = i_B$                  | 12    | $i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$ | 20    | $i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$  |
|       | $i'_B = i_C$                  |       | $i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$ |       | $i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$  |
|       | $i'_C = i_A$                  |       | $i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$ |       | $i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$  |
| 5     | $i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$ | 13    | $i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$      | 21    | $i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$ |       | $i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$      |       | $i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$       |

| № Сх. | Формула                       | № Сх. | Формула                             | № Сх. | Формула                             |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|       | $i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$ |       | $i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$       |       | $i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$       |
| 6     | $i'_A = -i_A$                 | 14    | $i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$ | 22    | $i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$ |
|       | $i'_B = -i_B$                 |       | $i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$ |       | $i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$ |
|       | $i'_C = -i_C$                 |       | $i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$ |       | $i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$ |
| 7     | $i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$ | 15    | $i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$       | 23    | $i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$ |       | $i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$       |       | $i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$ |       | $i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$       |       | $i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$       |

### 0.1.3 Измерительные органы

0.1.3.1 Функция содержит две ступени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Ступень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной ступени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения « $I_{ср ДТО}$ ».

0.1.3.2 Ступень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков.

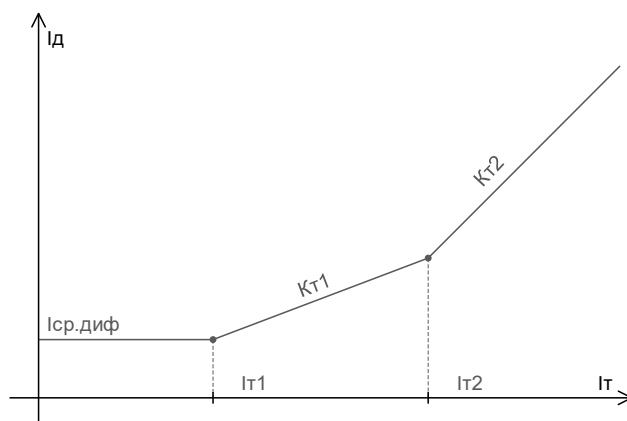


Рисунок 0.2 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

0.1.3.3 Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

- $I_{ср диф}$  – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- $I_{т1}$  – начальный ток торможения второго участка;
- $K_{т1}$  – коэффициент наклона второго участка;
- $I_{т2}$  – начальный ток торможения третьего участка;
- $K_{т2}$  – коэффициент наклона третьего участка.

0.1.3.4 Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

- участок 1:  $I_d \geq I_{ср.диф}$ , при  $I_t \leq I_{т1}$
- участок 2:  $I_d \geq I_{ср.диф} + K_{т1} \cdot (I_t - I_{т1})$ , при  $I_{т1} < I_t \leq I_{т2}$
- участок 3:  $I_d \geq I_{ср.диф} + K_{т1} \cdot (I_{т2} - I_{т1}) + K_{т2} \cdot (I_t - I_{т2})$ , при  $I_t > I_{т2}$

### 0.1.4 Блокировка по второй гармонике

0.1.4.1 Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное для режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

0.1.4.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.2г.ДТЗт». Уровень

второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I2г/I1г ДТЗт».

0.1.4.3 Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.2г». Перекрестная блокировка по 2ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.2г».

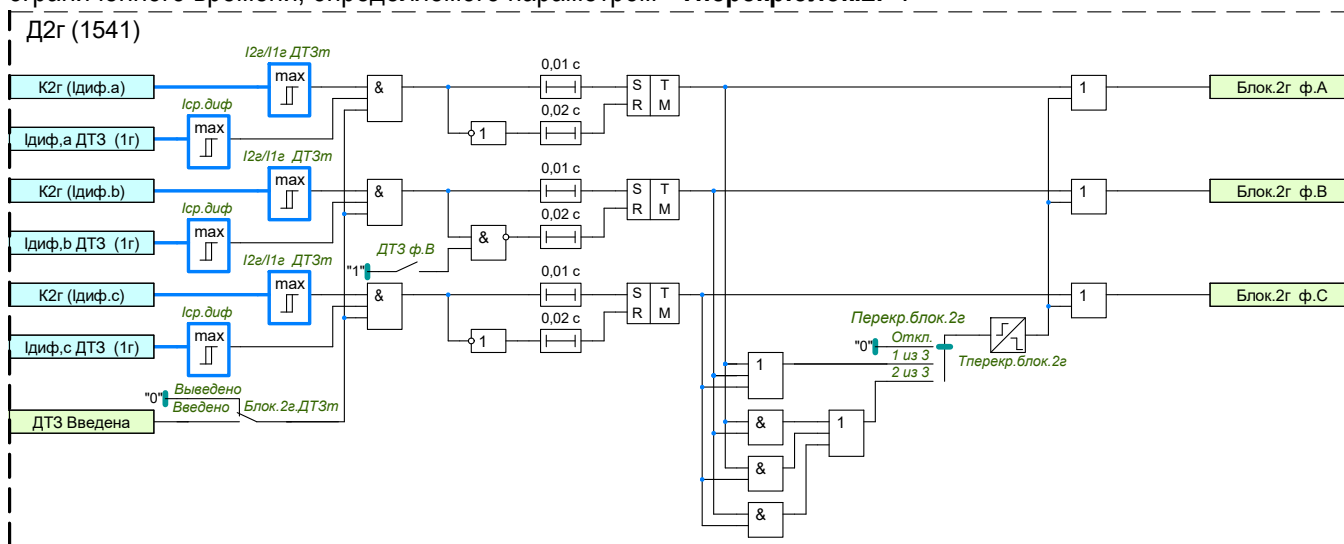


Рисунок 0.3 – Функциональный блок блокировки по 2 гармонике

### 0.1.5 Блокировка по пятой гармонике

0.1.5.1 Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

0.1.5.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.5г.ДТЗт». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I5г/I1г ДТЗт».

0.1.5.3 Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.5г». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.5г».

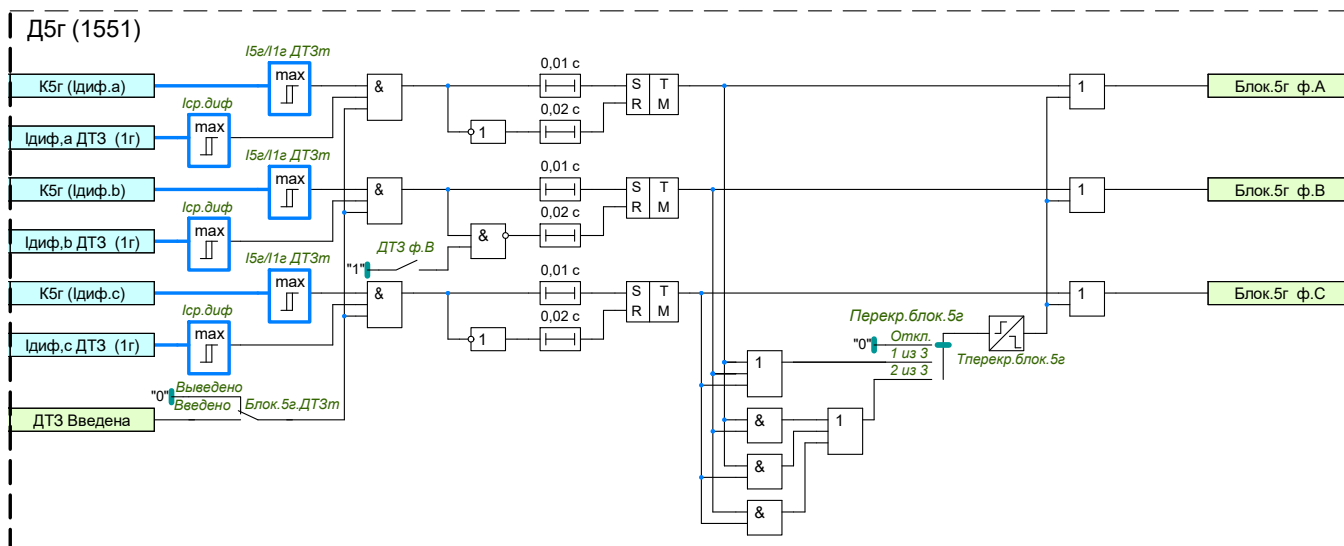


Рисунок 0.4 – Функциональный блок блокировки по 5 гармонике

### 0.1.6 Контроль цепей тока

0.1.6.1 Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения «**Инеисп ДТЗ**». По истечении выдержки времени «**Тнеисп ДТЗ**» формируется сигнал о неисправности цепей измерения защиты.

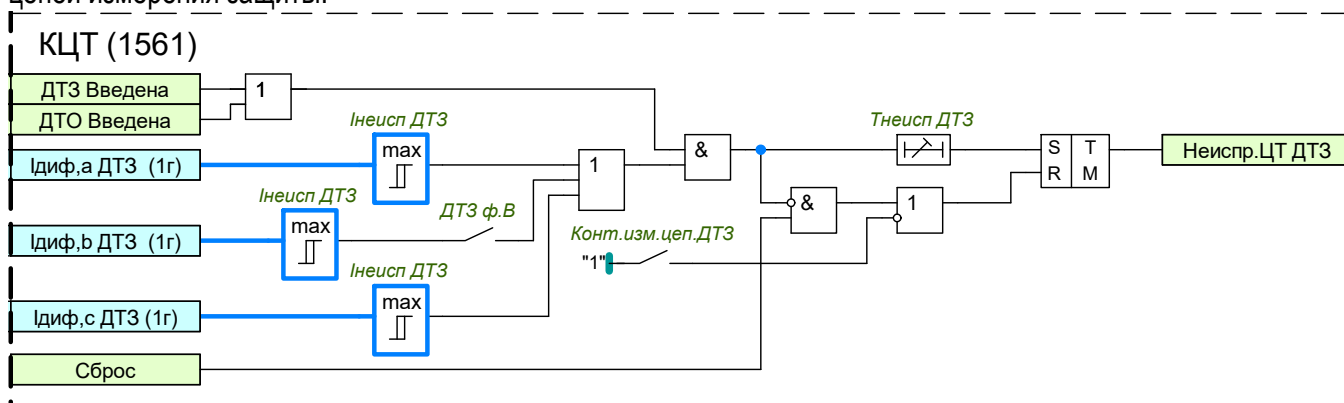


Рисунок 0.5 – Функциональный блок контроля цепей тока

Таблица 0.3 – Перечень параметров ТТ и ТН

| Наименование уставки | Диапазон | Шаг | Значение по умолчанию | Единица измерения |
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|

Таблица 0.4 – Перечень уставочных параметров ДТЗ

| Наименование уставки | Диапазон | Шаг | Значение по умолчанию | Единица измерения |
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|

## 0.2 Максимальная токовая защита стороны НН

0.2.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) стороны НН предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит. Защита выполнена двухступенчатой. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны НН автотрансформатора.

0.2.2 Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Значения срабатывания по току определяются параметрами «**Иср МТЗ-1 НН**» и «**Иср МТЗ-2 НН**» для первой и второй ступеней соответственно. Задержки на срабатывание защиты задаются параметрами «**Тср МТЗ-1 НН1(НН)**» и «**Тср МТЗ-2 НН1(НН)**».

0.2.3 Каждая из ступеней защиты может выполнена с пуском по напряжению. Ввод контроля пуска по напряжению в логику работы ступеней осуществляется программными накладками «**Режим КПОН МТЗ-1 НН**» и «**Режим КПОН МТЗ-2 НН**» для первой и второй ступеней соответственно.

0.2.4 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «**ОВ БНТ**». Ввод контроля броска намагничивающего тока выполняется программными накладками «**Режим БНТ МТЗ-1 НН**», «**Режим БНТ МТЗ-2 НН**».

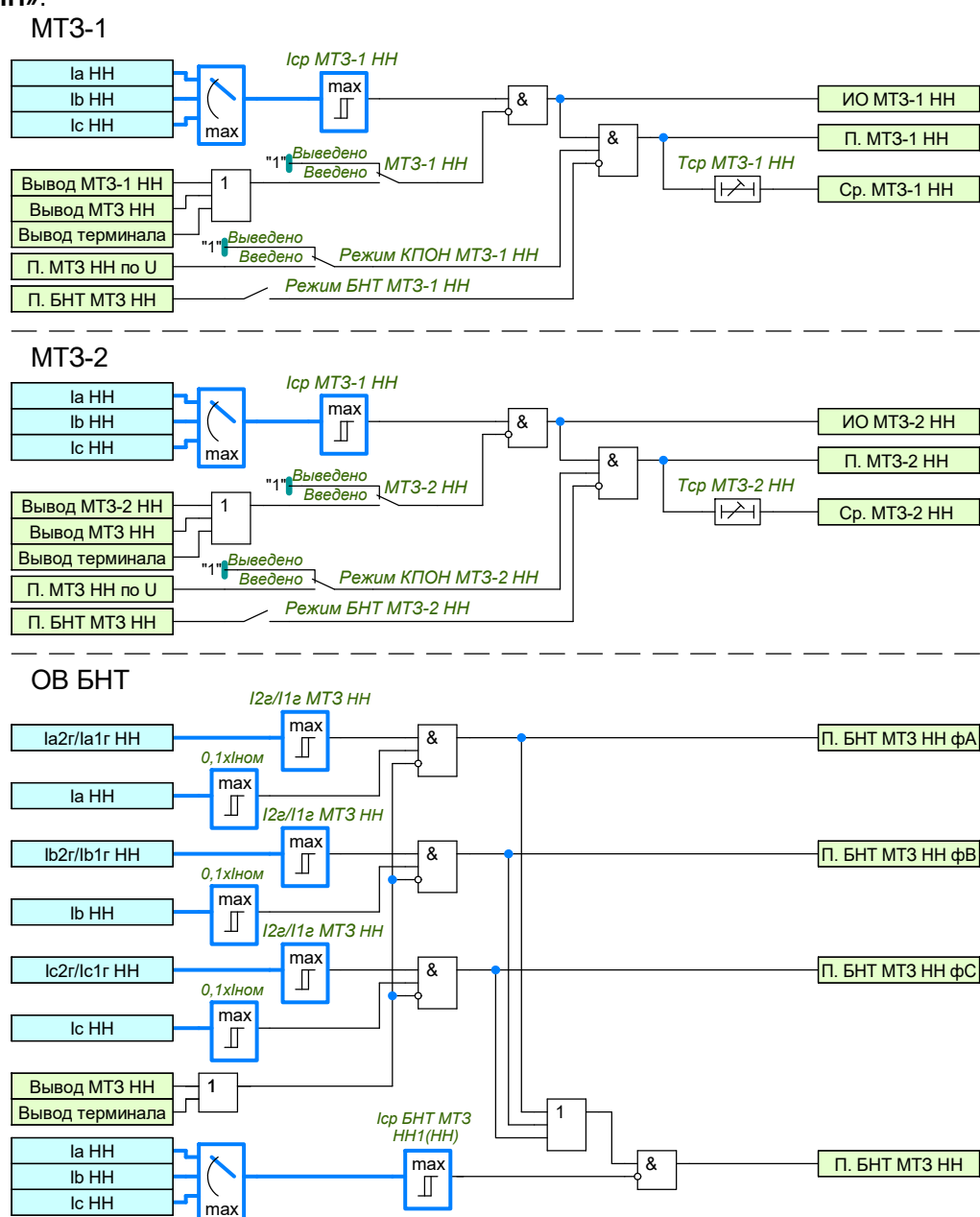


Рисунок 0.6 – Функциональный блок МТЗ НН



Таблица 0.5 – Перечень уставочных параметров МТЗ

| Наименование уставки | Диапазон | Шаг | Значение по умолчанию | Единица измерения |
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|

### 0.3 Комбинированный пуск по напряжению стороны НН

0.3.1 Комбинированный пусковой орган по напряжению низкой и средней сторон трансформатора используется для повышения чувствительности МТЗ НН.

0.3.2 Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах низшего напряжения.

0.3.3 Внутренний комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН), контролирует минимальное линейное напряжение и максимальное напряжение обратной последовательности низкой стороны трансформатора. Порог срабатывания пуска по минимальному линейному напряжению задается уставками «Ул КПОН НН», порог срабатывания пуска по максимальному напряжению обратной последовательности задается уставками «U2 КПОН НН».

0.3.4 Ввод в работу КПОН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «КПОН НН». Оперативный ввод/вывод КПОН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КПОН НН».

0.3.5 Выбор типа пуска по напряжению соответствующей стороны осуществляется с помощью уставок «Тип КПОН НН»:

— «Umin, U2» - Пуск по минимальному линейному напряжению или максимальному напряжению обратной последовательности;

— «Umin» - Пуск по минимальному линейному напряжению;

— «Внеш» - Пуск по внешнему входному сигналу «Внеш. КПОН» соответствующей стороны.

0.3.6 Предусмотрена возможность контроля цепей напряжения каждой стороны по внутренней логике (КЦН). При появлении неисправности в цепях напряжения ТН соответствующей стороны, действие логики КПОН задается уставками «Неиспр ТН НН»:

— «Выведено» - Неисправность в цепях ТН не вызывает изменения логики КПОН соответствующей стороны;

— «Пуск КПОН» - При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны всегда разрешен;

— «Блок КПОН» - При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны блокируется до исчезновения неисправности ТН.

0.3.7 На рисунке 0.7 представлен функциональный блок «КПОН НН». «КПОН НН1», «КПОН НН2» аналогичен «КПОН НН».

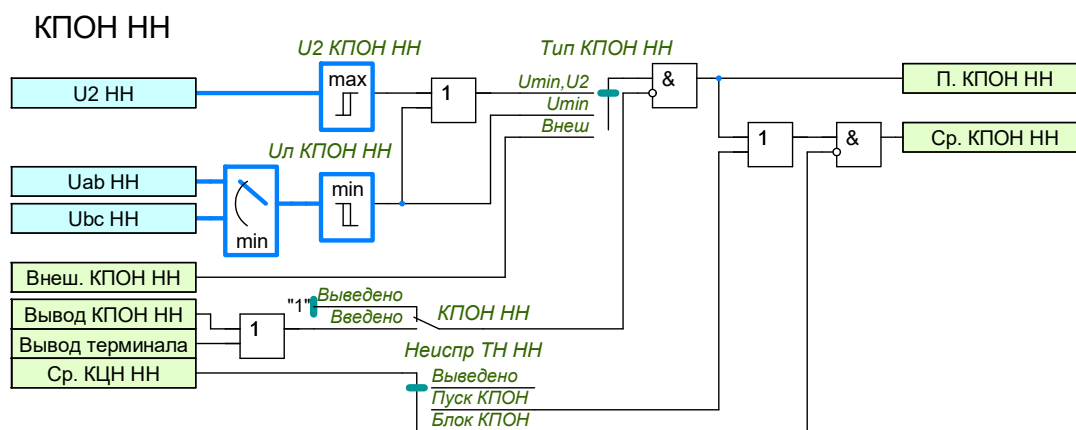


Рисунок 0.7 – Функциональный блок КПОН

Таблица 0.6 – Перечень уставочных параметров КПОН МТЗ

| Наименование уставки | Диапазон | Шаг | Значение по умолчанию | Единица измерения |
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|

## 0.4 Газовая защита

0.4.1 Газовая защита трансформатора предназначена для защиты от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и понижением уровня масла.

0.4.2 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального контакта ГЗ АТ, отключающего контакта ГЗ АТ и низкой изоляции цепи отключающего контакта ГЗ АТ, по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «Ср. сигн контакта ГЗ АТ 1 цепь», «Ср. откл контакта ГЗ АТ 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ АТ откл 1 цепь», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «Ср. сигн контакта ГЗ АТ 2 цепь», «Ср. откл контакта ГЗ АТ 2 цепь» и «Низкая изол. ГЗ АТ откл 2 цепь». Если сигналы срабатывания ГЗ АТ заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора конфигурируются только входные сигналы «Ср. сигн контакта ГЗ АТ 1 цепь», «Ср. откл контакта ГЗ АТ 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ АТ откл 1 цепь», а действие ГЗ АТ по второй цепи сигнального и отключающего контакта выводиться из работы с помощью уставок «ГЗ АТ сигн 1 цепь» и «ГЗ АТ откл 2 цепь».

0.4.3 Ввод в работу ГЗ АТ осуществляется с помощью уставок «ГЗ АТ сигн 1 цепь», «ГЗ АТ сигн 2 цепь», «ГЗ АТ откл 1 цепь» и «ГЗ АТ откл 2 цепь». Оперативный перевод ГЗ АТ на сигнал производится с помощью команд управления «Перевод ГЗ АТ откл на сигнал». Предусматривается возможность действия срабатывания сигнального контакта ГЗ АТ на отключение трансформатора с помощью уставки «Откл АТ от ГЗ сигн».

0.4.4 Оперативный ввод/вывод ГЗ АТ сигнальной ступени производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ГЗ АТ сигн», а оперативный ввод/вывод ГЗ Т отключающей ступени производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ГЗ АТ откл».

0.4.5 Непрерывный контроль изоляции цепи отключающего контакта ГЗ АТ осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «Низкая изол. ГЗ АТ откл 1 цепь» («Низкая изол. ГЗ АТ откл 2 цепь») для блокировки срабатывания ГЗ АТ от отключающего контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «Тбл ГЗ Т откл». Ввод блокировки ГЗ Т от РКИ осуществляется с помощью уставки «Блок ГЗ АТ откл». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «Возврат ГЗ АТ откл».

0.4.6 ГЗ АТ аналогична ГЗ РПН, ГЗ ЛРТ.

0.4.7 На рисунках 0.8 и 0.9 представлены сигнальная и отключающая ступени ГЗ АТ.

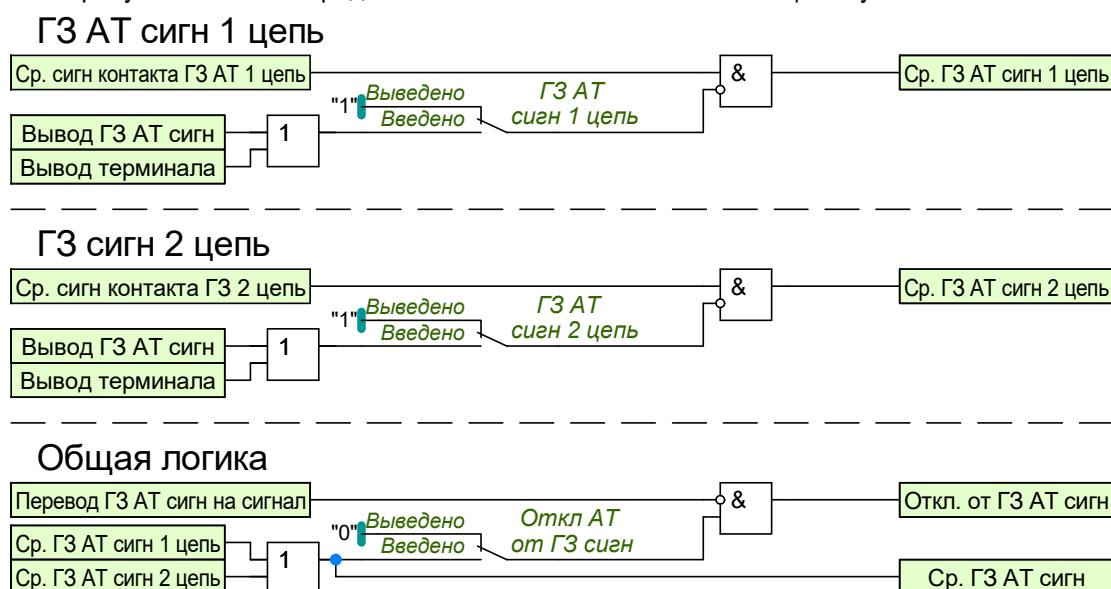


Рисунок 0.8 – Функциональный блок ГЗ АТ сигнальная ступень

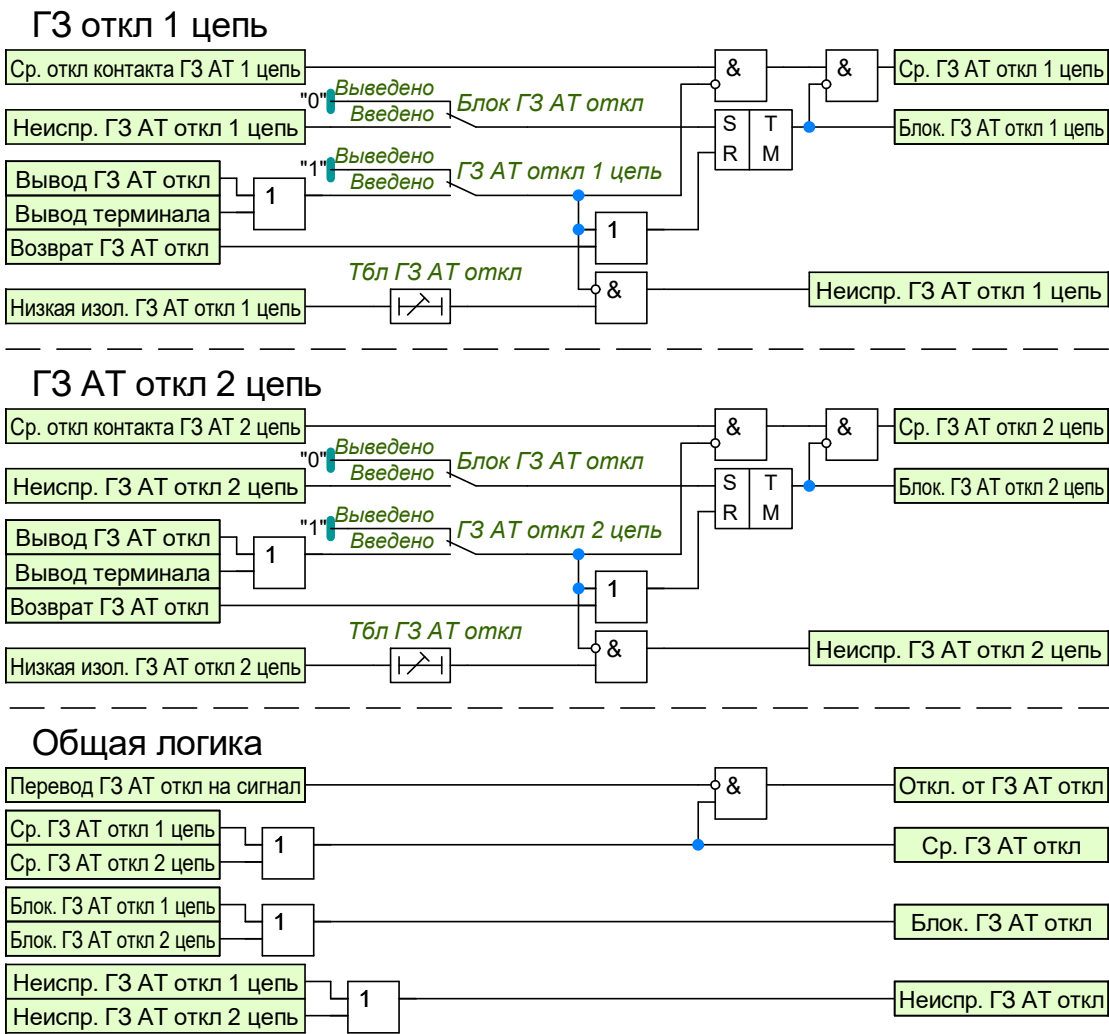


Рисунок 0.9 – Функциональный блок ГЗ АТ отключающая ступень

Таблица 0.7 – Перечень уставочных параметров ГЗ

| Наименование уставки | Диапазон | Шаг | Значение по умолчанию | Единица измерения |
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|

## 0.5 Технологические защиты

0.5.1 Технологические защиты от повышения давления, температуры масла и обмоток предназначены для предотвращения повреждения оборудования вследствие нарушения режима его работы, обеспечивая надёжную и безопасную работу автотрансформатора. Для автотрансформатора предусматриваются функциональные блоки приема и обработки сигналов от датчиков температуры масла и обмотки, дополнительно для ЛРТ предусматривается прием и обработка сигналов от реле давления.

0.5.2 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального контакта ДТм АТ (ДТо АТ), отключающего контакта ДТм АТ (ДТо АТ) и низкой изоляции цепи отключающего контакта ДТм АТ (ДТо АТ), по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «*Ср. сигн контакта ДТм АТ (ДТо АТ) 1 цепь*», «*Ср. авар контакта ДТм АТ (ДТо АТ) 1 цепь*» и «*Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 1 цепь*», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «*Ср. сигн контакта ДТм АТ (ДТо АТ) 2 цепь*», «*Ср. авар контакта ДТм АТ (ДТо АТ) 2 цепь*» и «*Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 2 цепь*». Если сигналы срабатывания ДТм АТ (ДТо АТ) заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора конфигурируются только входные сигналы «*Ср. сигн контакта ДТм АТ (ДТо АТ) 1 цепь*», «*Ср. авар контакта ДТм АТ (ДТо АТ) 1 цепь*» и «*Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 1 цепь*», а действие ДТм АТ (ДТо АТ) по второй цепи сигнального и аварийного контакта выводиться из работы с помощью уставок «**ДТм АТ (ДТо АТ) сигн 2 цепь**» и «**ДТм АТ (ДТо АТ) авар 2 цепь**».

0.5.3 Ввод в работу ДТм АТ (ДТо АТ) осуществляется с помощью уставок «**ДТм АТ (ДТо АТ) сигн 1 цепь**», «**ДТм АТ (ДТо АТ) сигн 2 цепь**», «**ДТм АТ (ДТо АТ) авар 1 цепь**» и «**ДТм АТ (ДТо АТ) авар 2 цепь**». Предусмотрена возможность действия срабатывания аварийного контакта ДТм АТ (ДТо АТ) на отключение трансформатора с помощью уставки «**Откл от ДТм АТ (ДТо АТ) авар**».

0.5.4 Оперативный ввод/вывод ТЗ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «*Вывод ТЗ АТ*».

0.5.5 Непрерывный контроль изоляции цепи аварийного контакта ДТм (ДТо) осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «*Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 1 цепь*» («*Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 2 цепь*») для блокировки срабатывания ДТм АТ (ДТо АТ) от аварийного контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «**Тбл ТЗ АТ**». Ввод блокировки ДТм АТ (ДТо АТ) от РКИ осуществляется с помощью уставки «**Блок ТЗ АТ**». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «*Возврат ТЗ АТ*».

0.5.6 На рисунке ?? представлена технологическая защита ДТм АТ. Для ДТо АТ, ДТм ЛРТ, ДТо ЛРТ защита выполняется аналогично.

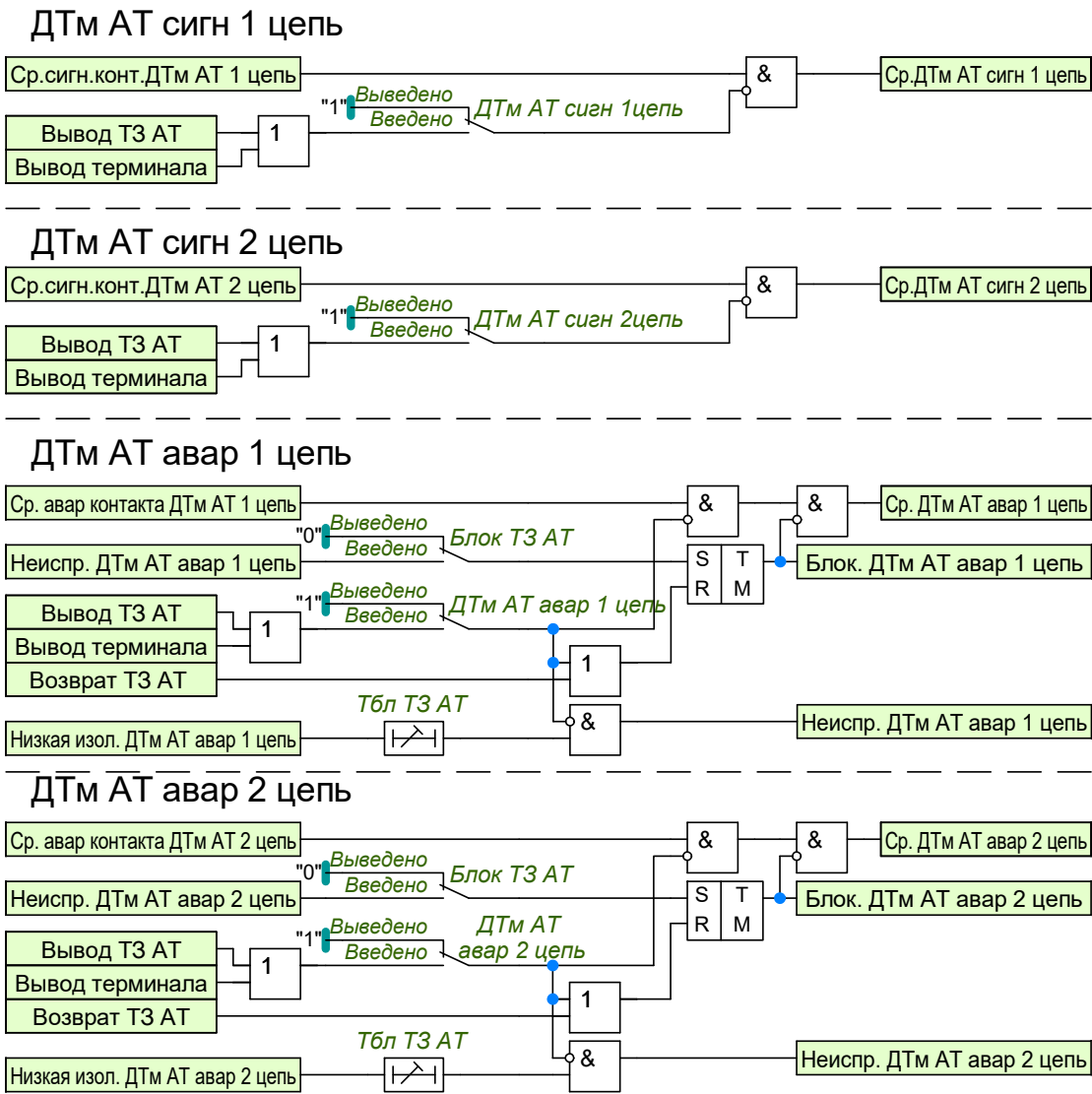


Рисунок 0.10 – Функциональный блок ТЗ АТ

Таблица 0.8 – Перечень уставочных параметров ТЗ

| Наименование уставки | Диапазон | Шаг | Значение по умолчанию | Единица измерения |
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|

0.6    Токовый контроль защиты от дуговых замыканий

0.6.1 Для исключения ложного срабатывания устройства дуговой защиты, которое может возникнуть при неисправности ее датчиков, предусмотрен контроль по току. Обеспечивается контроль тока трех фаз сторон ВН, СН, НН. Пороги по току срабатывания индивидуальны для каждой из контролируемых цепей.

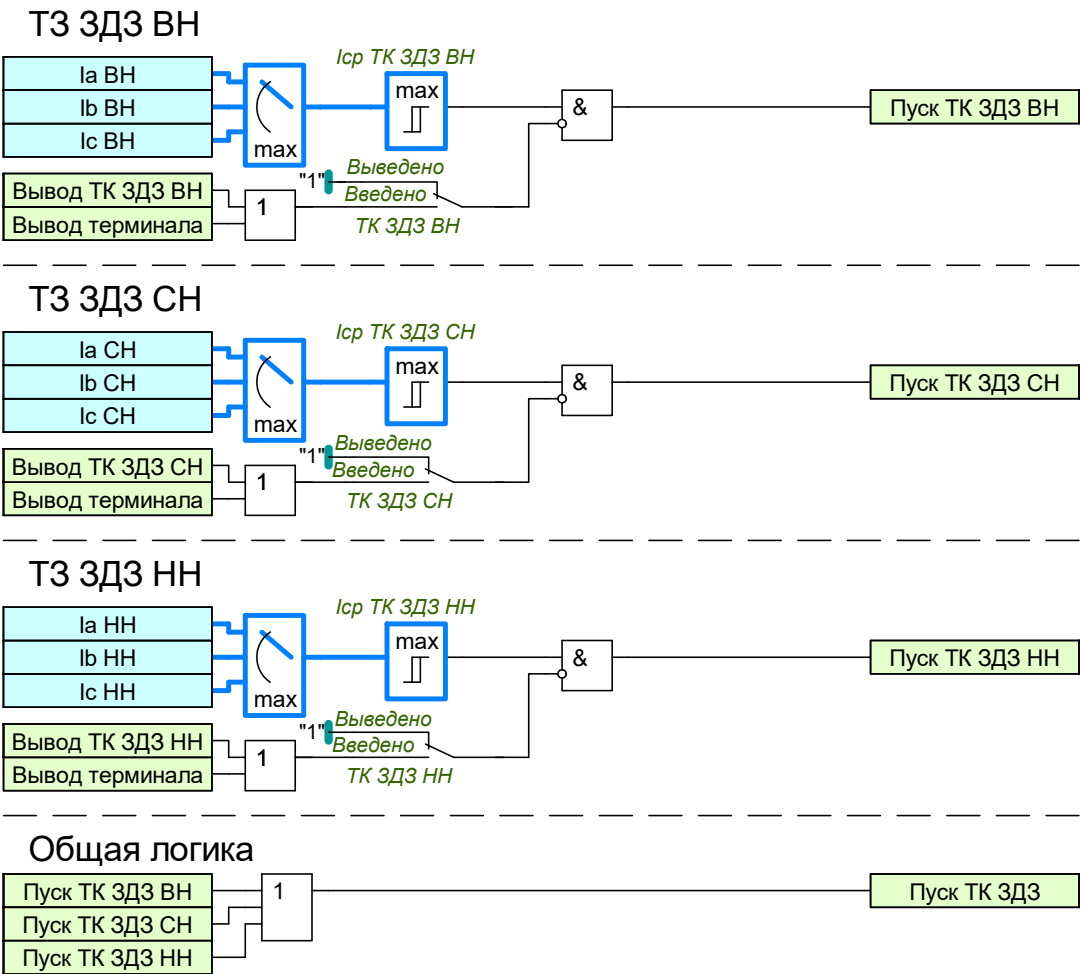


Рисунок 0.11 – Функциональный блок ТК ЗДЗ

Таблица 0.9 – Перечень уставочных параметров ТК ЗДЗ

| Наименование уставки | Диапазон | Шаг | Значение по умолчанию | Единица измерения |
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|

0.7 Автоматика пуска пожаротушения

0.7.1 Общие сведения

0.7.1 Устройство осуществляет выдачу сигнала пуска пожаротушения автотрансформатора. Пуск пожаротушения АТ осуществляется при срабатывании дифференциальной защиты или газовой защиты АТ на отключение. Минимальная длительность импульса выходного сигнала пуска пожаротушения АТ определяется уставкой «Тимп АПТ».

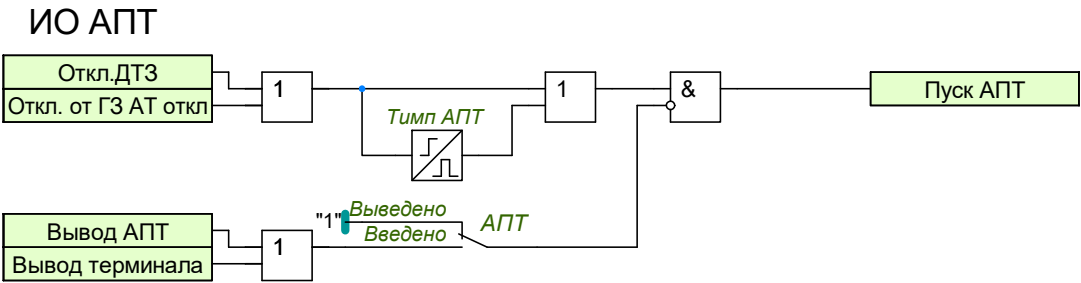


Рисунок 0.12 – Функциональная схема пуска АПТ

Таблица 0.10 – Перечень уставочных параметров функции пуска АПТ

| Наименование уставки | Диапазон | Шаг | Значение по умолчанию | Единица измерения |
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|
|----------------------|----------|-----|-----------------------|-------------------|